

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

Laboratório Assert

Residência 09 Softex - Capacitação em IA e IoT

Aluno: William de Sousa Costa (202321250008)

Sistema de Localização de Ônibus

O sistema proposto tem como objetivo fornecer a localização em tempo real dos ônibus que fazem o trajeto entre a cidade de Pocinhos-PB e instituições de ensino em Campina Grande. Ele se insere no contexto de cidades pequenas que buscam soluções simples e acessíveis para melhorar a mobilidade estudantil e a gestão pública. O foco está na comodidade dos estudantes e na eficiência do serviço prestado pela prefeitura, responsável pelo transporte universitário.

A motivação surgiu a partir de uma necessidade prática: muitos estudantes enfrentam incertezas quanto ao horário exato de passagem dos ônibus em diferentes pontos da cidade, o que pode resultar em esperas desnecessárias ou até mesmo na perda parcial de aulas. A ideia inicial foi elaborada por Rodrigues Matheus Lima e, a partir dela, foram feitas algumas adaptações com foco em viabilidade técnica, custo e simplicidade de implementação.

A proposta se apresenta como uma solução baseada em IoT (Internet das Coisas), utilizando dispositivos de baixo custo e tecnologias amplamente disponíveis no mercado, permitindo um projeto acessível, funcional e com potencial de impacto direto na rotina de estudantes.

O sistema se aplica principalmente no contexto de cidades inteligentes e mobilidade urbana, ainda que em uma escala mais reduzida e adaptada à realidade local. Ele pode trazer diversos benefícios: maior conforto aos usuários, otimização de tempo, menor ansiedade sobre deslocamentos, além de fornecer dados valiosos para a própria prefeitura sobre rotas, horários e regularidade dos ônibus, o que pode auxiliar na gestão e tomada de decisões.

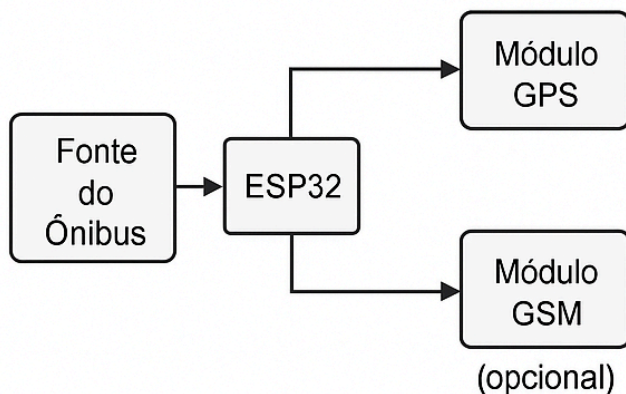
Para a solução, serão necessários dispositivos IoT com capacidade de obter dados de localização e transmiti-los à internet. A estrutura mínima do sistema envolve o uso de:

- **ESP32 (38 pinos):** microcontrolador com conectividade Wi-Fi e Bluetooth.
- **Módulo GPS** (como o NEO-6M): responsável por obter as coordenadas geográficas do veículo.
- **Módulo GSM/GPRS** (como o SIM800L, caso o Wi-Fi não esteja disponível): permite envio de dados via rede móvel.
- **Conversor de tensão** (para adaptar a alimentação do ônibus à voltagem segura dos módulos).
- Fonte de energia direta do ônibus (dispensando o uso de baterias).

Esses componentes permitem construir um sistema compacto, leve e de baixo consumo energético. Todos os itens foram encontrados em sites de compra como o AliExpress com

preços aproximados entre R\$ 1,45 e R\$ 20, cada um, variando conforme o modelo e frete. O custo total estimado, sem impostos, fica entre R\$ 60 e R\$ 70 por unidade. Com impostos de importação, o valor final pode chegar a algo entre R\$ 80 e R\$ 90 por dispositivo.

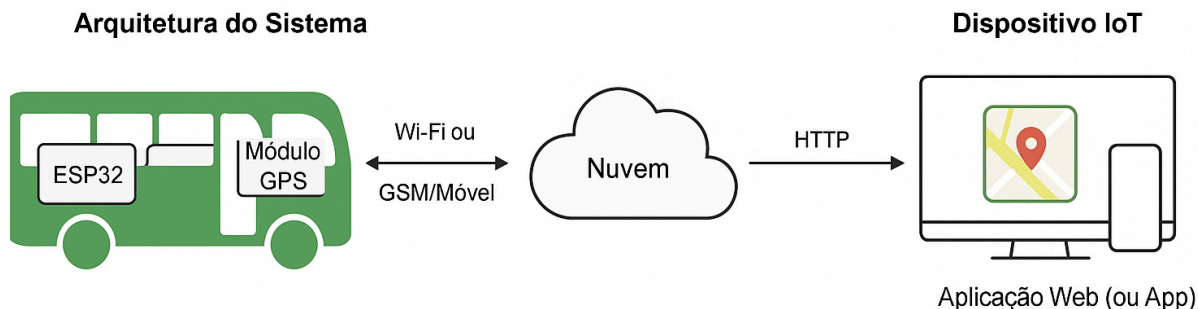
Dispositivo IoT



O dispositivo será alimentado diretamente pelo sistema elétrico do ônibus, o que permite operação contínua sem necessidade de recarga. A comunicação será realizada preferencialmente por Wi-Fi, caso o ônibus já ofereça essa conectividade. Se não houver Wi-Fi disponível ou em locais com sinal fraco, o sistema poderá utilizar o módulo GSM para transmitir as informações de localização.

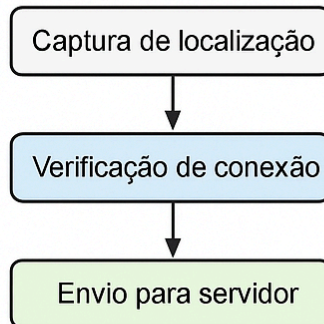
O ESP32, equipado com Wi-Fi, será responsável por capturar os dados do GPS via UART (comunicação serial) e enviar periodicamente essas informações para um servidor web ou serviço em nuvem, que armazenará e disponibilizará os dados para visualização pública ou restrita. Essa periodicidade de envio pode variar de acordo com a demanda, mas uma atualização a cada 10–30 segundos é suficiente para representar bem a localização em tempo real.

Arquitetura do Sistema



Do ponto de vista da arquitetura do sistema, temos um fluxo bem simples: o ESP32 coleta as coordenadas via GPS e envia os dados diretamente para a internet. O backend da aplicação, hospedado em um serviço web, recebe os dados, armazena e disponibiliza para consulta por meio de um site simples, aplicativo ou integração com outras plataformas.

Fluxo de Funcionamento



Na camada de rede, protocolos como HTTP ou MQTT podem ser utilizados. O HTTP seria suficiente para chamadas periódicas (ex: envio de localização via POST), enquanto o MQTT pode ser mais eficiente em atualizações frequentes com baixo consumo de dados.

Em relação à segurança, embora o sistema não envolva dados sensíveis, é importante considerar riscos como adulteração de localização (spoofing), ataques de negação de serviço (DDoS) ou acesso indevido ao sistema. A autenticação básica no envio de dados e uso de conexões seguras (HTTPS ou TLS sobre MQTT) já ajudam a mitigar muitos desses riscos.

De modo geral, o sistema é tecnicamente simples, economicamente viável e socialmente relevante. Ele pode ser expandido futuramente com novas funcionalidades, como detecção de paradas, histórico de rotas ou integração com sistemas da prefeitura.